

Výstupy ŠVP

INF-08c V programu používám podprogramy s parametry a návratovými hodnotami. (Informatika 4, 2/2 · z INF-08)**INF-07a** Ve vztahu k charakteru a velikosti vstupu hodnotím nároky algoritmů; porovnám algoritmy podle různých hledisek a vyberu pro řešený problém ten nejvhodnější. (Informatika 4, 2/2 · z INF-07)**Učivo:** programovací koncepty – podprogramy s parametry a s návratovými hodnotami**Cíl hodiny:** Žák rozdělí program na podprogramy s parametry a návratovou hodnotou, každý použije vícekrát s různými vstupy (faktoriál, kombinace, průměr) a porovná cyklus s rekurzí podle počtu kroků.**Pomůcky:** Google Meet nebo Discord se sdílením obrazovky, chatem a anketou, Google Colab – sdílený notebook s kostrou funkcí, každý si ho zkopíruje na svůj Disk (doma lze i Thonny), Python Tutor v prohlížeči – krokování volání funkcí a rekurze, programy z H49 (ve vlastním portfoliu na Google Disku), Excalidraw – rozepsání rekurzivních volání, pracovní list a Must know H52 jako PDF**Typ hodiny:** praktikum na PC · 45 minut**Návaznost:** navazuje na H49 Cykly a seznamy; připravuje H54 Simulace náhody; Kombinační čísla (H51).

Průběh hodiny (45 minut)

5'	10' Výklad: def, parametry, return	12' Faktoriál a kombinace	10' Samostatná práce podle ročníku	5'	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Navázání na H49 a H51	- Otázka do chatu: „Průměr jsme v H49 počítali pro výsledky ankety, časy i teploty – pokaždé znovu. Jak to napsat jen jednou?“ - Připomenout kombinační čísla z H51: $\binom{10}{3} = ?$ – odpověď do chatu. - Cíl: vlastní funkce faktorial a kombinace a otázka, kolik kroků výpočet stojí.		Napsat do Excalidraw vzorec $n!$ a $\binom{n}{k}$ a poslat do chatu odkaz na notebook v Colabu.	
5–15 10 min	Výklad: def, parametry, return	- Živé programování v Colabu na sdílené obrazovce: definice × volání, parametr × argument, návratová hodnota; úlohy 1 a 3 (predikce výstupu do chatu). - print × return (úloha 2), return ukončí funkci (úloha 4), lokální proměnné (úloha 5). - Krokování volání funkce v Python Tutor (nebo v Thonny – krok do).		- Funkce má data dostat parametrem a výsledek vrátit – ne input/print uvnitř. - Hned ukázat test assert.	
15–27 12 min	Faktoriál a kombinace	- Úloha 8 (faktoriál cyklem) a vzorový příklad z Must know; úloha 9 – tři různá použití funkce kombinace; žáci píšou ve své kopii notebooku. - Úloha 7: rekurzivní faktoriál, rozepsání volání v Excalidraw a krokování v Python Tutor; úloha 6 jako kontrola. - Úloha 14: počítáme násobení – kolik kroků potřebuje faktoriál pro 10, 100, 1 000 (odhady do ankety).		- Celočíselné dělení // u kombinací. - Základní případ rekurze.	
27–37 10 min	Samostatná práce podle ročníku	2. ročník: úlohy 10, 12, 15 a 16 (opakované použití, funkce vracející seznam, efektivnější kombinace, rozklad na podprogramy). 1. ročník: úlohy 9, 11, 13. - Rychlí: úloha 19 nebo 20. - Kdo se zasekne, vloží kód do chatu nebo sdílí obrazovku; pomoc v podskupině Meetu nebo v hlasovém kanálu Discordu.		- U každé funkce aspoň jeden test assert. - Kontrolovat vložené kódy a sdílené obrazovky: funkce mají vracet, ne vypisovat.	

37–42 5 min	Porovnání algoritmů: cyklus × rekurze	- Úloha 17 společně na sdílené obrazovce: počet volání rekurzivních kombinací; spustit $\binom{24}{12}$ v Colabu a změřit čas. - Úloha 18: RecursionError a paměť; tabulka počtu kroků v Must know – který algoritmus zvolit a proč (anketa, pak zdůvodnění do chatu).	Porovnávat podle více hledisek: počet kroků, paměť, čitelnost (INF-07a).
42–45 3 min	Shrnutí a zadání	- Tři věty: funkce dostane data parametry a vrátí výsledek; každou funkci otestuj; stejný výsledek, různě drahé algoritmy. - Příště (H54): simulace hodu kostkou – funkce + cyklus 10 000×, měření doby výpočtu. - Kdo chce víc: karta pokusu K31 Kontrolní číslice v kuchyni – funkce pro kontrolu čárových kódů a jejich testy.	Zadat podklad do portfolia na Google Disku (viz níže).

Diferenciace ve smíšené skupině

2. ročník (INF-08c, INF-07a): vlastní funkce s parametry a návratovou hodnotou použité vícekrát (úlohy 9, 10, 12, 16), porovnání algoritmů pro kombinace podle počtu kroků (14, 15, 17) a paměti (18); výzvy 19–20.

1. ročník (náhled): čtení a volání hotových funkcí (úlohy 1–3, 6, 8), faktoriál a kombinace podle vzoru (9, 13), prvočísla (11); kombinatoriku zná zatím jen z náhledu, výpočty ověřuje programem.

Podklad do portfolia

Podklad k INF-08c: program rozdělený na aspoň tři vlastní funkce s parametry a návratovou hodnotou (např. faktorial, kombinace, prumer nebo je_prvocislo), každá použitá aspoň dvakrát s různými vstupy a otestovaná příkazy assert; přiložena tabulka počtu kroků pro dva algoritmy výpočtu $\binom{n}{k}$ (úloha 15 nebo 17) s krátkým zdůvodněním, který je vhodnější (rozpracováno k INF-07a). Program nebo odkaz na notebook uloží žák do portfolia na Google Disku.

Materiály k hodině

- Týden 26 – H52 Podprogramy – pracovní list.pdf
- Týden 26 – H52 Podprogramy – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.